



El átomo no cambió. Cambió nuestra forma de imaginarlo.

Una historia de errores brillantes, experimentos audaces y la valentía de replantearlo todo.

400 A.C.

La visión de Demócrito

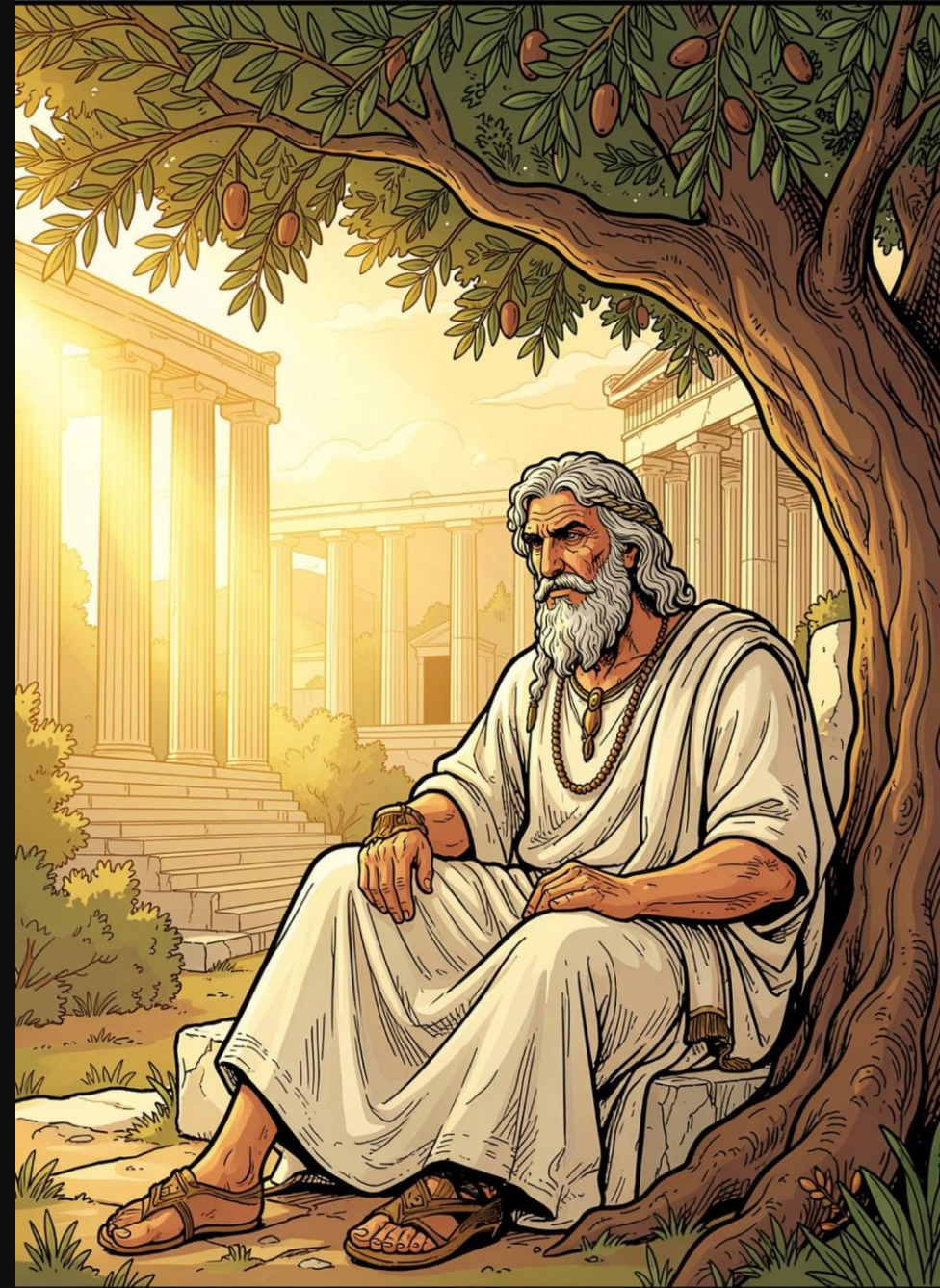
Sin microscopios. Sin laboratorios. Solo pensamiento puro. Demócrito se preguntó: *¿si parto algo en dos, y otra vez, y otra... llegaré a algo que ya no se puede partir?*

La respuesta: ἄτομος

«Indivisible». Partículas eternas, invisibles, que forman toda la materia.

El problema

Era pura filosofía. No había forma de comprobarlo. Durante 2.000 años, fue solo una idea.



¿Cómo estudiar algo millones de veces más pequeño que un cabello?



Un cabello humano mide ~ 0.1 mm. Un átomo mide ~ 0.0000001 mm. Es como intentar ver una canica desde la Luna.

La solución

No observarlos directamente —sino **deducir su existencia** a través de cómo se comporta la materia.

1803

Dalton: las esferas indivisibles

Dalton propuso que cada elemento era un tipo de esfera sólida, rígida e indivisible — como bolas de billardo microscópicas.



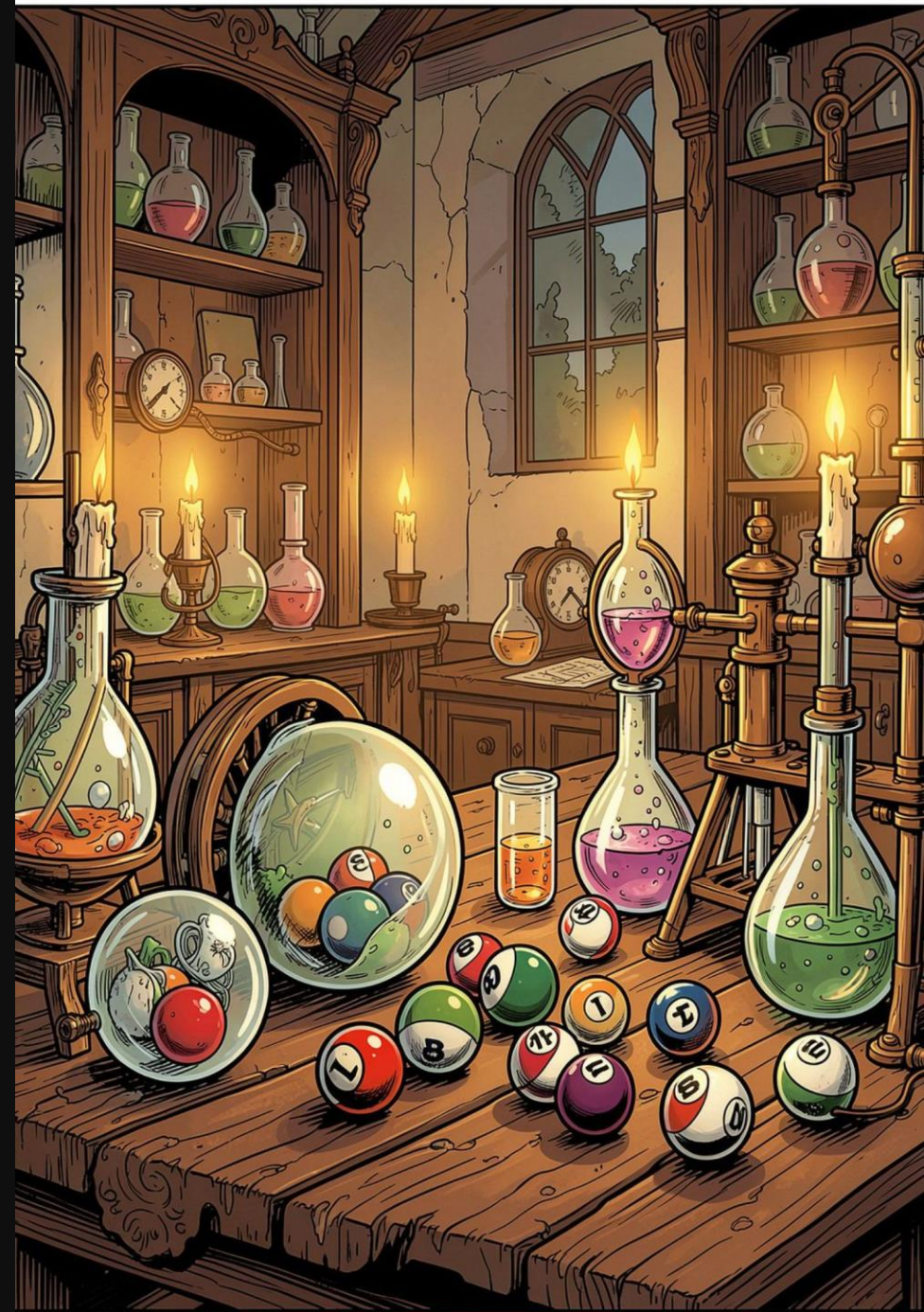
Lo que explicaba

Por qué los elementos se combinan en proporciones fijas (ej: siempre 2 átomos de H por 1 de O en el agua).



Lo que no explicaba

La electricidad, los rayos catódicos, ni por qué algunos átomos parecían tener «partes».



Thomson: el descubrimiento que rompió esa certeza

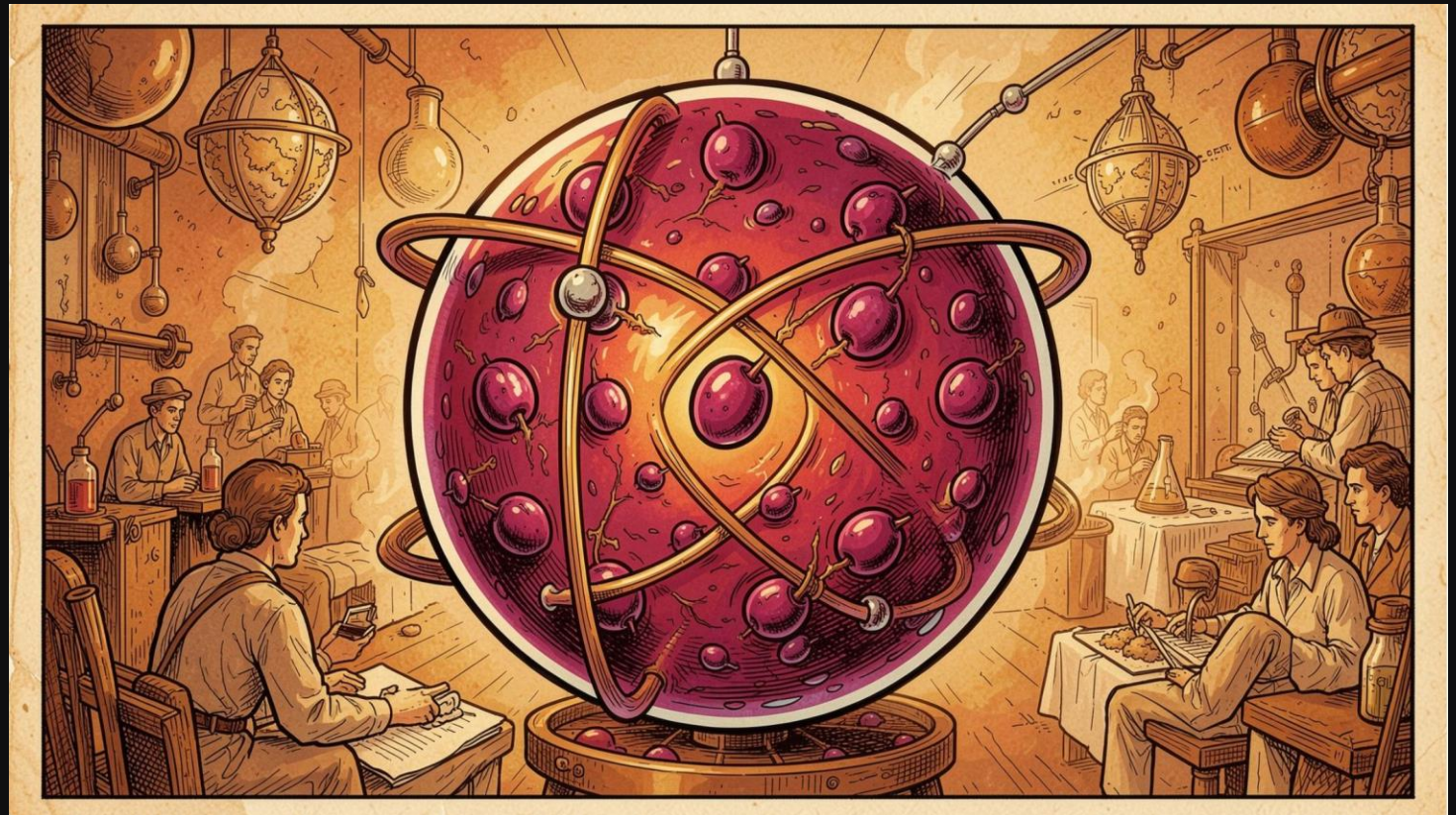
El experimento

Thomson disparó rayos dentro de tubos de vacío. Algo dentro del átomo se desvió hacia el polo positivo. Conclusión: **existen partículas con carga negativa.**

El átomo *no* era indivisible. Tenía piezas.

El modelo: «Pudín de pasas»

Una esfera positiva con electrones incrustados, como pasas en un pastel.



Rutherford: hacer «rebotar» la teoría



Si el modelo de Thomson fuera correcto, todas las partículas atravesarían la lámina. Pero algunas **rebotaron**. Rutherford concluyó: el átomo es casi todo vacío, con un núcleo pequeño, denso y positivo en el centro.



1913

Bohr: los saltos de energía y la luz de los átomos

1

Órbitas fijas

Los electrones solo pueden estar en ciertas órbitas, como escalones de una escalera.

2

El salto cuántico

Al cambiar de órbita, el electrón absorbe o emite luz de un color exacto.

3

La prueba

El espectro del hidrógeno: líneas de colores precisas, no un arcoíris continuo.

Del planeta al fantasma: el modelo cuántico



Heisenberg demostró que **no podemos saber dónde está un electrón y hacia dónde va al mismo tiempo.**

Las órbitas precisas de Bohr desaparecieron. En su lugar: **nubes de probabilidad.** El electrón no «está» en un lugar — tiene una probabilidad de estar en muchos.

- ❏ El átomo dejó de ser una máquina de relojería para convertirse en algo más parecido a una niebla con reglas matemáticas.

¿Qué explica cada modelo – y qué no?

Modelo	Átomo divisible	Núcleo	Órbitas	Lo que falla
Dalton	✗	✗	✗	Electricidad, espectros
Thomson	✓	✗	✗	Experimento de Rutherford
Rutherford	✓	✓	✗	Estabilidad del átomo
Bohr	✓	✓	✓ (fijas)	Solo funciona para H
Cuántico	✓	✓	✓ (nubes)	Complejidad extrema

DESAFÍO FINAL

Si descubrieras una nueva evidencia, ¿qué modificarías?

Cada modelo fue correcto... hasta que dejó de serlo. La ciencia no avanza acumulando certezas — avanza **corrigiéndose a sí misma**.

1

Observa

¿Qué dato no encaja con el modelo actual?

2

Cuestiona

¿Qué suposición está detrás de esa teoría?

3

Propón

¿Cómo cambiarías el modelo para explicarlo?

